

Übungsblatt 3

Ausgabe: 18. November 2024 **Abgabe:** Lösung ab 02. Dezember 2024

Organisatorisches

Dieses Übungsblatt wird nicht bewertet. Nach der Bearbeitungszeit wird eine Musterlösung veröffentlicht.

Hausübung

Die Firma “LogiCorp” ist ein mittelständisches Unternehmen, das spezialisierte Logistikdienstleistungen anbietet. Aufgrund wachsender Anforderungen möchte das Unternehmen sein bestehendes Lagerverwaltungssystem modernisieren und erweitern. Ziel ist es, ein neues Softwaresystem zu entwickeln, das in die bestehende IT-Landschaft integriert wird. Dieses System soll Daten aus verschiedenen Quellen verarbeiten, eine Live-Ansicht des Lagers bereitstellen und umfassende Statistiken liefern.

Die vorhandenen Systeme umfassen:

- Ein ERP-System zur Verwaltung von Bestellungen und Rechnungen
- Eine externe Produktdatenbank, die regelmäßig aktualisiert wird
- Mobile Geräte für Lagerarbeiter zur Erfassung von Ankunft und Kommissionierung von Waren

Funktionale Anforderungen

1. **Warenannahme:** Eingehende Waren müssen im System erfasst werden, inklusive Produktdaten und Lagerplatz.
2. **Kommissionierung:** Bestellte Produkte werden aus dem Lager entnommen und für den Versand bereitgestellt. Statusänderungen müssen in Echtzeit sichtbar sein. Bestellungen sollen aus dem ERP-System kommen. Bei Versand sollen die versendeten Artikel auch dem ERP System mitgeteilt werden.
3. **Datenintegration:** Die Produktdaten werden aus einer externen Produktdatenbank synchronisiert.
4. **Live-Ansicht:** Lagerstatus, Bestände und aktuelle Bewegungen müssen in einem Dashboard visualisiert werden.
5. **Statistiken:** Historische Daten sollen ausgewertet werden können, z. B. für Lagerumschlag, Auslastung und durchschnittliche Kommissionierzeit.

Qualitätsanforderungen

1. **Verfügbarkeit:** Das System muss eine Verfügbarkeit von mindestens 99,9 % bieten.
2. **Skalierbarkeit:** Das System muss mit einem wachsenden Lagerbestand und einer steigenden Anzahl von Transaktionen umgehen können.
3. **Zuverlässigkeit:** Daten müssen konsistent und korrekt verarbeitet werden.
4. **Integrationsfähigkeit:** Die Architektur muss eine problemlose Anbindung an bestehende Systeme ermöglichen.
5. **Wartbarkeit:** Die Lösung soll modular und leicht erweiterbar sein.

Aufgabe 3.1 (Softwarearchitektur-Entwurf für ein Lagerverwaltungssystem) - P.

Entwerfen Sie die Architektur für das neue Lagerverwaltungssystem. Das System soll nach dem *Lambda-Architektur-Ansatz* aufgebaut werden, um sowohl Echtzeit- als auch Batch-Verarbeitung zu ermöglichen. Ihre Aufgabe ist es, eine vollständige 4+1-Ansicht zu erstellen und dabei die Qualität der Architektur sowie die Kohäsion und Kopplung der Komponenten zu diskutieren.

- (a) Entwerfen Sie eine Architektur und dokumentieren Sie diese im 4+1-Ansichtenmodell: - P.
- **Logische Ansicht:** Welche Module und Komponenten enthält das System? Wie sind diese miteinander verbunden?
 - **Prozessansicht:** Wie fließen Daten und wie werden Prozesse in Echtzeit und im Batch verarbeitet, welche Paradigmen werden an welchen Stellen benutzt?
 - **Entwicklungsansicht:** Wie sieht die technische Struktur (Projekte, Artefakte) aus?
 - **Physische Ansicht:** Wie wird das System physisch bereitgestellt (z. B. Cloud, Server, Apps)?
 - **Szenarien:** Beschreiben Sie *zwei* wichtige Anwendungsfälle, wie z.B. das Einpflegen von Warendaten oder die Generierung von Statistiken in der Architektur.
- (b) Bewerten Sie Kohäsion und Kopplung: (a) Wie stellt der Entwurf hohe Kohäsion der Teile sicher? Welche Vorteile bringt dies, nennen Sie ein Beispiel? (b) Haben Komponenten eine starke Kopplung (wenn nicht: wie ist die lose Kopplung realisiert)? Welche Nachteile können aus starker Kopplung entstehen? - P.

- (c) Erläuterung der Nutzung des Lambda-Ansatzes: Wie wird Echtzeit- und Batch-Verarbeitung in Ihrer Architektur berücksichtigt? -P.
- (d) Entwurfsmuster zur Integration: Beschreiben Sie, wie das System externe Datenquellen und die internen mobilen Geräte integriert -P.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie nicht nur Ihre Entscheidungen dokumentieren, sondern diese auch begründen.